

1.0: Objetivo:

- Definir la forma de cálculo del Intervalo de Confianza del Promedio de los valores de una variable.

2.0: Responsable:

- Todo trabajador que realice labores de control de proceso o de carácter estadístico en cualquier área de la Empresa.

3.0: Cálculo del Intervalo de Confianza cuando el número de datos es mayor que 30.

3.1. Cuando el número de datos es mayor que 30, se utiliza la distribución normal.

3.2. Calcular la media aritmética de la muestra mediante la fórmula siguiente:

$$X = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + \dots + X_N}{N}$$

3.3. Calcular la desviación típica de la muestra mediante la siguiente fórmula:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (X_i - X)^2}{N}} \quad \text{Cuando } N > 30$$

3.4. Los límites de confianza para el promedio al 95 % están dados por la siguiente expresión:

$$LC = X \pm \frac{1.96 \times s}{\sqrt{N}}$$

3.5. Los límites de confianza para el promedio al 99 % están dados por la siguiente expresión:

$$LC = X \pm \frac{2.58 \times s}{\sqrt{N}}$$

4.0: Cálculo del Intervalo de Confianza cuando el número de datos es menor que 30.

4.1. Cuando el número de datos es menor que 30, se utiliza la distribución t de Student.

4.2. Calcular la media aritmética de la muestra mediante la fórmula siguiente:

$$X = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + \dots + X_N}{N}$$

4.3. Calcular la desviación típica de la muestra mediante la siguiente fórmula:

$$s = \sqrt{\frac{\sum (X_i - X)^2}{N - 1}} \quad \text{Cuando } N < 30$$

4.4. Los límites de confianza para el promedio al 95 % están dados por la siguiente expresión:

$$LC = X \pm t_{0.975} \times \frac{s}{\sqrt{N - 1}}$$

4.5. Los límites de confianza para el promedio al 99 % están dados por la siguiente expresión:

$$LC = X \pm t_{0.995} \times \frac{s}{\sqrt{N - 1}}$$

4.6. Los valores $t_{0.975}$ y $t_{0.995}$ son los valores de la distribución t de Student para el 95% y para el 99% de probabilidad respectivamente.

Los valores de t varían según los grados de libertad (v) que se definen como:

$$v = N - 1$$

5.0: **Ejemplo: Cálculo en Excel: PARA EL CASO DE N<30**

5.1. Se tienen 11 datos de la Pabilera de LANCASTER. El promedio es 6.45 y la desviación estandar es 0.93. Calcular el intervalo de confianza con un 99% y 95% de probabilidad.

5.2. **Cálculo en Excel:**

5.2.1 Se colocan los datos según el orden deseado en el Excel. En este caso, desde la casilla C4:C14.

5.2.2 **Cálculo del Promedio**

Colocar en la celda C15 la siguiente fórmula:

C15=PROMEDIO(C4:C14)

5.2.3 **Cálculo de la Desviación Estándar**

Colocar en la celda C16 la siguiente fórmula:

C16=DESVEST(C4:C14)

5.2.4 **Cálculo de cantidad de datos (tamaño de la muestra)**

Colocar en la celda C18 la siguiente fórmula:

C18 =CONTAR(C4:C14)

5.2.5 **Cálculo del Intervalo de confianza 95%: Se coloca en la celda C20 la funcion:**

C20=(DISTR.T.INV((1-B20);\$C\$18-1))*\$C\$16/(RAIZ(\$C\$18-1))

Por tanto el Limite de confianza con 95% probabilidad es: $LC_{95\%} = 6.45 \pm 0.66$

5.2.6 **Cálculo del Intervalo de confianza 99%: Se coloca en la celda C21 la funcion:**

C21=(DISTR.T.INV((1-B21);\$C\$18-1))*\$C\$16/(RAIZ(\$C\$18-1))

Por tanto el Limite de confianza con 99% probabilidad es: $LC_{99\%} = 6.45 \pm 0.94$

	A	B	C	D	E
1	LANCASTER - PERU				
2			PABILERA 2		
3			mm		
4			5,0		
5			7,0		
6			7,0		
7			8,0		
8			6,0		
9			7,0		
10			5,0		
11			7,0		
12			7,0		
13			6,0		
14			6,0		
15	Promedio	Ø	6,45		
16	Desviación Estándar	s	0,93		
17	Coefficiente de Variación	CV	14,47		
18	Cantidad de datos	n	11		
19		Intervalo de Confianza			
20		95%	0,66		
21		99%	0,94		
22		Limites de Confianza			
23					
24					
25	Probabilidad de 95%	LC=	6,45	±	0,66
26	Probabilidad de 99%	LC=	6,45	±	0,94

6.0: Ejemplo: Cálculo en Excel: PARA EL CASO DE N>30

6.1. Se tienen 51 datos de la Pabitera de LANCASTER. El promedio es 6.51 y la desviación estandar es 1.11. Calcular el intervalo de confianza con un 99% y 95% de probabilidad.

6.2. Cálculo en Excel:

6.2.1 Se colocan los datos según el orden deseado en el Excel. En este caso, desde la casilla A4:C20.

6.2.2 Cálculo del Promedio

Colocar en la celda C21 la siguiente fórmula:

C21=PROMEDIO(A4:C20)

6.2.3 Cálculo de la Desviación Estándar

Colocar en la celda C2 la siguiente fórmula:

C22=DESVESTP(A4:C20)

6.2.4 Cálculo de cantidad de datos (tamaño de la muestra)

Colocar en la celda C24 la siguiente fórmula:

C24 =CONTAR(A4:C20)

6.2.5 Cálculo del Intervalo de confianza 95%: Se coloca en la celda C26 la funcion:

C26 =(DISTR.NORM.ESTAND.INV(0,975))*\$C\$22/(RAIZ(\$C\$24))

Por tanto el Limite de confianza con 95% probabilidad es: $LC_{95\%} = 6.51 \pm 0.31$

También se puede poner la fórmula:

C26=INTERVALO.CONFIANZA((1-\$B\$26);\$C\$22;\$C\$24)

6.2.6 Cálculo del Intervalo de confianza 99%: Se coloca en la celda C27 la funcion:

C27=(DISTR.NORM.ESTAND.INV(0,995))*\$C\$22/(RAIZ(\$C\$24))

Por tanto el Limite de confianza con 95% probabilidad es: $LC_{99\%} = 6.51 \pm 0.40$

También se puede poner la fórmula:

C27=INTERVALO.CONFIANZA(1-\$B\$27;\$C\$22;\$C\$24)

	A	B	C	D	E
1	LANCASTER - PERU				
2	PABILERA 1				
3	mm				
4	7,0	6,0	7,0		
5	6,0	8,0	5,0		
6	6,0	7,0	6,0		
7	6,5	8,0	7,0		
8	7,0	6,0	7,0		
9	6,0	6,0	5,0		
10	7,0	5,0	6,0		
11	5,0	5,5	7,0		
12	7,0	6,0	7,0		
13	5,0	8,0	7,0		
14	8,0	7,0	5,0		
15	5,0	8,0	7,0		
16	9,0	5,0	7,0		
17	5,0	9,0	8,0		
18	7,0	5,0	6,0		
19	8,0	7,0	7,0		
20	7,0	5,0	5,0		
21	Promedio	Ø	6,51		
22	Desviación Estándar	s	1,11		
23	Coficiente de Variación	CV	17,11		
24	Cantidad de datos	n	51		
25	Intervalo de Confianza				
26		95%	0,31		
27		99%	0,40		
28	Limites de Confianza				
29					
30					
31	Probabilidad de 95%	LC=	6,51	±	0,31
32	Probabilidad de 99%	LC=	6,51	±	0,40
33					

TÍTULO: CÁLCULO DEL INTERVALO DE CONFIANZA DEL PROMEDIO.		Cód: I20.1.00 002	Rev. 1
		Página 4 de 4	
7.0: Interpretación de los resultados: ➤ En el primer caso podemos afirmar que con un 99% de probabilidad los valores estarán entre 5.52 a 7.39 mm. ➤ En el segundo caso podemos afirmar que con un 99% de probabilidad los valores estarán entre 6.11 a 6.91 mm. ➤ En el primer caso el rango es más grande debido a que la muestra ha sido de 11 elemento mientras que en el segundo caso la muestra fue de 50 elementos. ➤ Esto nos indica que mientras mayor sea el tamaño de la muestra, mejor será nuestra estimación de los parámetros de la población a partir de los datos de la muestra. 8.0: Observaciones: 8.1. El intervalo de Confianza nos indica entre qué límites pueden estar los valores de una variable con una probabilidad de 95% ó de 99%. 9.0: Modificaciones: ➤ Se ha actualizado el código. Se eliminó parte del ítem 1.0 (Pasó a ser el ítem 8.2). Se han eliminado los ítems 3.6, 4.7, 6.0. Se han añadido los ítems 5.0, 6.0, 8.1. Se han modificado los ítems 7.0. Los cambios se resaltan en negrita.			
Fecha:		Aseguramiento de Calidad	
2010 / 07 / 01			